YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nur Alam
Stambuk : 13020220290
Peminatan : Kecerdasan Buatan
No. Handphone : 081347005157
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. "Klasifikasi Jenis Ikan Cupang (Betta splendens) Berdasarkan Bentuk Ekor Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN)"

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Klasifikasi Jamur Berdasarkan Genus Dengan Menggunakan Metode CNN)	Klasifikasi Jenis Burung Menggunakan Metode CNN Dan Arsitektur ResNet-50	Klasifikasi Jenis Ikan Neon Dengan Ekstraksi Fitur Glcm Dan Algoritma Extreme Learning Machine
Nama Penulis, Tahun Terbit	(Ummi Sri Rahmadhani , Noveri Lysbetti Marpaung) Tahun Terbit 2023	(Joseph Alberto, Dedy Hermanto) Tahun Terbit 2023	(Mesra Betty Yel , Dadang Iskandar Mulyana , Wahyu Hidayat) Tahun Terbit 2023
Tujuan	tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan tiga genus jamur, yaitu Boletus, Ganoderma, dan Russula, yang masing-masing dibagi lagi menjadi kategori konsumsi dan beracun dengan menggunakan metode CNN untuk Mengatasi kesulitan masyarakat dalam membedakan jamur yang aman dikonsumsi dan yang beracun, Dengan demikian, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat mengidentifikasi jamur dengan lebih mudah, mengingat seringnya terjadi kasus keracunan akibat sulitnya membedakan jamur liar secara visual	Tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengklasifikasikan berbagai jenis burung yang ada di Indonesia menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur ResNet-50. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan performa dari dua optimizer, yaitu ADAM dan SGD, dalam proses pelatihan model untuk melihat mana yang dapat menghasilkan akurasi paling maksimal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembedaan jenis-jenis burung yang terkadang terlihat serupa.	Tujuan dari penelitian yaitu untuk membangun sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan jenis ikan neon, khususnya membedakan antara neon tetra dan neon cardinal, secara otomatis melalui sistem komputer. Penelitian ini didasari oleh adanya kesulitan bagi mata manusia, terutama masyarakat awam, untuk membedakan kedua jenis ikan tersebut karena kemiripan pada bagian tubuh, sirip, dan ekornya.

Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh kesimpulan bahwa penerapan pada metode CNN untuk mengklasifikasikan jamur berdasarkan Genus memberikan Pengujian confusion matrix yang telah berhasil untuk mengklasifikasi jamur berdasarkan Genus dengan menggunakan metode CNN. Model yang telah dibuat dapat memprediksi data uji dengan tepat sebanyak 184 data dari 240 data uji. Sehingga didapat presentasi keberhasil rata-rata sebesar 76%. Maka dapat disimpulkan model pelatihan yang telah diterapkan dapat bekerja dengan baik.	Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa metode CNN dengan arsitektur ResNet-50 berhasil diterapkan untuk klasifikasi jenis burung di Indonesia dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Dari beberapa skenario pengujian yang dilakukan, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil yang signifikan antara penggunaan *optimizer* ADAM dan SGD, maupun antara jumlah *epoch* 10 dan 20, dengan rata-rata akurasi yang dicapai adalah antara 97% hingga 98%. Meskipun demikian, akurasi tertinggi sebesar 98% dicapai pada skenario pengujian yang menggunakan *optimizer* SGD dengan 10 *epoch*. Secara keseluruhan, rata-rata akurasi yang tinggi, yaitu 97%, berhasil didapatkan dari seluruh skenario penelitian.	Berdasarkan hasil uji berhasil membangun model klasifikasi yang menunjukkan hasil sangat baik untuk identifikasi jenis ikan neon. Model yang dikembangkan dengan ekstraksi fitur Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dan algoritma Extreme Learning Machine (ELM) dapat digunakan sebagai alat untuk klasifikasi jenis ikan neon.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama penelitian saya dengan tiga penelitian terkait lainnya terletak pada aspek penting:

- **Jurnal 1:**
  Perbeda dengan jurnal ini yaitu dia melakukan pada jamur berdasarkan genusnya dengan metode CNN, penelitian saya menggunakan ekstraksi fitur dan deteksi tepi citra (warna, bentuk, dan tekstur) dan. bentuk ekor pada ikan cupang sebagai objek penelitian.
- **Jurnal 2:**
  Perbeda dengan jurnal ini yaitu dia melakukan klasifikasi jenis burung dengan metode CNN,, penelitian saya menggunakan ekstraksi fitur dan deteksi tepi citra (warna, bentuk, dan tekstur) dan bentuk ekor pada ikan cupang sebagai objek penelitian.
- **Jurnal 3:**
  Perbeda dengan jurnal ini yaitu dia melakukan klasifikasi citra Jenis Ikan Neon dengan metode ELM, penelitian saya menggunakan ekstraksi fitur dan deteksi tepi citra (warna, bentuk, dan tekstur) dan bentuk ekor pada ikan cupang sebagai objek penelitian.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

"Klasifikasi Jenis Ikan Cupang (Betta splendens) Berdasarkan Bentuk Ekor Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN)"

Masalah Utama

Proses identifikasi jenis ekor saat ini masih sangat bergantung pada pengamatan visual secara manual dan pengalaman pribadi pengamat, yang bersifat subjektif dan tidak selalu akurat. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam klasifikasi jenis ikan, Kebanyakan orang awam tidak mudah membedakan ikan cupang karena bentuk dan ekornya yang manis. yang dapat berdampak pada nilai jual, keakuratan data koleksi, hingga kualitas hasil budidaya..

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini membahas identifikasi jenis ikan berdasarkan bentuk ekor melalui pendekatan pengolahan citra digital dan pengenalan pola menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Proses klasifikasi jenis ikan dilakukan berdasarkan ekstraksi fitur dan deteksi tepi citra digital ikan cupang, seperti warna, bentuk, dan tekstur. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah citra ikan cupang, sedangkan variabel terikatnya adalah jenis ikan cupang berdasarkan bendtuk ekornya. Langkah-langkah penting meliputi akuisisi citra ekor ikan cupang, preprocessing berupa deteksi tepi untuk menonjolkan bentuk ekor, normalisasi data, serta klasifikasi jenis ekor ikan cupang menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN).

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menerapkan metode Convolutional Neural Network (CNN), sistem dapat mengenali dan mengklasifikasikan jenis ikan cupang berdasarkan bentuk ekornya secara otomatis dan efisien, melalui proses ekstraksi fitur citra dan deteksi tepi. Metode CNN memiliki kemampuan unggul dalam mengekstraksi fitur visual secara mendalam dari citra digital, seperti pola bentuk, tekstur, dan kontur ekor, yang menjadi dasar pembeda antarjenis ikan cupang. Tahapan pelatihan CNN memungkinkan sistem untuk belajar secara otomatis dari pola bentuk ekor ikan cupang, sehingga mampu mengenali dan mengklasifikasikan jenisnya dengan tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi..

Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sistem klasifikasi jenis ikan cupang berdasarkan bentuk ekor berbasis deteksi tepi dan ekstraksi fitur warna, bentuk, dan tekstur dengan metode CNN yang akurat dan efisien. Dengan implementasi dalam GUI MATLAB atau platform sejenis, hasil diharapkan sistem yang dibangun dapat memberikan hasil klasifikasi yang optimal, akurat, dan efisien, serta membantu mengatasi permasalahan subjektivitas dan ketidakkonsistenan dalam pengenalan jenis ikan cupang secara manual.